

인공지능기본법상 “고영향 인공지능”과
관련된 기본권 논의

- EU의 AI규제법과 ‘인공지능 발전과 신뢰 기반 조성
등에 관한 기본법(인공지능기본법)’ 비교를 통하여 -

백 수 원*

— 〈 목 차 〉 —

- I. 서론
- II. EU AI규제법의 의의와 주요내용
- III. 국내 ‘인공지능기본법’의 법적 의미와 과제
- IV. “고영향 인공지능”과 관련된 헌법적 논의
- V. 결론

〈국문초록〉

본고에서는 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」(이하 인공지능기본법)에서 정의하는 ‘고영향 인공지능’의 개념과 법적 구조를 분석하고, 그것이 가지는 헌법적 쟁점을 다각도로 검토한다. 특히 인간의 생명, 신체, 안전, 기본권 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 인공지능 시스템에 대해 헌법적 통제의 필요성과 방향성을 제시하는 데 주안점을 두었다. 최근 생성형 인공지능 등 기술의 급격한 발전과 함께 인공지

* 용인대학교 경찰행정학과 조교수/법학박사

능의 결정과 판단이 인간의 삶에 직접적인 영향을 미치는 고위험 분야로 빠르게 확산되고 있으며, 이로 인해 기술의 중립성을 전제로 한 기존 법제의 한계가 명확히 드러나고 있다.

이에 따라 본 연구는 세계 최초의 포괄적 인공지능 규제법인 EU의 「AI Act」와 우리나라 인공지능기본법을 비교법적으로 분석하였다. EU의 AI 규제법은 인공지능을 위험도에 따라 전면금지·고위험·제한적 위험·최소 위험으로 분류하고, 위험 수준에 따라 차등적인 규제와 처벌을 명시함으로써 기본권 침해 가능성에 대응하고 있다. 반면, 우리나라 인공지능기본법은 ‘위험’ 대신 ‘영향’이라는 개념을 도입하여 규제의 수위를 낮추고, 영향평가 및 자율적 책임 강화 방식에 초점을 두고 있는 점에서 산업 진흥 중심의 정책 방향을 반영하고 있다. 그러나 이러한 영향평가 방식은 실질적인 통제 수단이 되기에는 한계가 있으며, 기본권 침해 상황에 대한 예방적 대응이나 사후적 구제 수단이 미흡하다는 평가를 받을 수 있다.

고영향 인공지능은 채용, 대출, 의료, 교통, 공공행정 등 다양한 분야에서 인간의 존엄성과 권리에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 이로 인해 개인정보 자기결정권, 평등권, 직업 선택의 자유, 적법절차 원칙 등 헌법상 핵심 권리들이 위협받을 수 있으며, 이에 대한 입법적 대비가 불충분한 경우 규제 공백 상태에서 예기치 못한 권리침해가 발생할 우려가 있다. 특히 고영향 인공지능의 의사결정 구조는 인간의 개입 여지를 약화시키고, 알고리즘 편향, 설명 불가능성, 책임소재 불명확성 등의 문제를 동반함으로써, 기존의 헌법질서에 적합한 새로운 규율체계의 필요성을 강하게 제기하고 있다.

따라서 본 논문은 고영향 인공지능에 대한 규제는 단순한 기술 통제를 넘어서 헌법적 정당성과 국민의 기본권 보호를 최우선에 두어야 한다고 본다. 이를 위해 고영향 인공지능의 정의와 규제 대상 범위를 보다 명확하게 설정하고, 영향평가 제도의 실효성을 확보하며, 설명가능성과 이의제기 절차를 보장하는 법적 장치를 마련하는 것이 시급하다. 또한 인간 중심의 AI 원칙, 데이터 편향 방지 의무, 개인정보 최소수집 원칙, 사회적 재교육 및 안전망 구축 등을 통해 기술의 진보와 권리 보호의

균형을 실현하는 것이 중요하다. 본 연구는 헌법적 관점에서 인공지능기본법을 재조명함으로써, 향후 인공지능 규제정책의 정합성과 제도적 완결성을 확보하는 데 기여하고자 한다.

주제어: 고영향 인공지능, 기본권 보호, 위험기반 규제, 인간의 존엄성, 인공지능 영향평가

〈Abstract〉

A Constitutional Analysis of Fundamental Rights in Relation to High-Impact Artificial Intelligence - With a Comparative Study of the EU AI Act and the Framework Act on the Promotion of Artificial Intelligence and the Establishment of Trust in Korea -

Baek Soowon*

This paper examines the constitutional implications of the term "High-Impact Artificial Intelligence" (HI-AI) as defined in Korea's Framework Act on the Promotion of AI and Establishment of Trust (2024). With the rapid development of generative AI and its increasing integration into high-risk sectors such as healthcare, public administration, finance, and transportation, concerns about potential infringements on fundamental rights—such as human dignity, privacy, and equality—are intensifying. In response, this study analyzes the legal responsibilities and regulatory framework imposed on HI-AI in Korea's framework law, while engaging in

* Assistant Professor, Yongin University/PhD in Law

a comparative legal analysis with the European Union's Artificial Intelligence Act, the world's first comprehensive AI regulatory regime.

The EU AI Act adopts a risk-based classification model, introducing strict prohibitions and pre-market requirements for AI systems that pose unacceptable or high risks to fundamental rights. In contrast, Korea's framework law employs the term "high-impact" rather than "high-risk," emphasizing regulatory management through transparency, user protection, and human oversight without corresponding enforcement measures or sanctions of comparable magnitude. While the Korean law is more industry-friendly and oriented toward technological promotion, it faces criticism for its limited legal enforceability and potential gaps in rights protection.

From a constitutional perspective, HI-AI systems can affect core rights such as the right to human dignity, the right to informational self-determination, the right to equality, the freedom to choose one's occupation, and due process. Particularly problematic are issues surrounding algorithmic bias, accountability, lack of explainability, and limited mechanisms for legal redress. As such, this study argues that constitutional legitimacy should form the foundation of any regulatory framework for HI-AI and recommends enhancements to ensure transparency, enforceable rights to explanation and objection, and legal certainty in governance structures.

Ultimately, the paper advocates for a balanced regulatory approach that fosters innovation while firmly anchoring AI development within a human-centered constitutional framework. It underscores the necessity for robust institutional safeguards that harmonize AI advancement with the protection of individual

rights in the digital age.

Key words: High-impact Artificial Intelligence, Protection of Fundamental Rights, Risk-based Regulation, Human Dignity, Artificial Intelligence Impact Assessment

I. 서론

인공지능은 모든 산업 뿐만 아니라 사회를 바꾸는 기반 기술로 최근 인공지능의 성능이 비약적으로 발전함에 따라 우리 사회 각 분야에서 인공지능의 활용이 급속히 확대되고 있다. 특히, 생성형 인공지능의 등장에 따라 인공지능이 가져올 잠재적 혜택과 함께 위험성에 대한 우려가 전 세계적으로 주목받고 있는 상황이다.

인공지능(AI)은 21세기 산업 전반에 걸쳐 가장 혁신적인 기술 중 하나로, 그 영향력은 단순한 기술적 진보를 넘어 사회 구조와 개인의 삶에 까지 직결되고 있다. 특히 생성형 인공지능(Generative AI)의 급속한 발전은 인간의 판단과 결정을 대체하거나 보조하는 수준에까지 도달하면서, 기술의 발전이 기본권의 침해 가능성과 직결될 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 이에 따라 주요 국가들은 AI의 잠재력에 대한 기대와 더불어 그로 인한 위험성과 사회적 파장에 대한 제도적 대응에 착수하고 있다.

이러한 맥락에서 2024년 유럽연합(EU)은 세계 최초로 포괄적인 AI 규제 입법인 「AI Act」를 제정하여, AI 시스템의 위험도를 기준으로 금지·고위험·제한적 위험·최소 위험으로 분류하고, 각 등급별로 상이한 규제 강도를 설정하는 선도적 규범체계를 마련하였다.¹⁾ 특히 인간의 생명·신체·기본권에 심대한 영향을 미칠 수 있는 ‘고위험 AI’에 대해서

1) EU AI규제법이 국내 AI 기업 및 산업에 미칠 영향에 관하여서는 전우정, EU AI Act의 위험 분류 체계와 우리나라 AI 정책에 대한 시사점, 정보법학 제28권 제2호, 한국정보법학회, 2024, 177면 이하 참고

는 철저한 사전 인증과 감독 체계를 규정함으로써, 인공지능이 개인의 존엄성과 권리에 미치는 영향을 최소화하고자 하였다. 이는 기존의 기술 중심 접근을 넘어 ‘기본권 중심’의 통제 원리를 정립한 시도로 평가된다.²⁾

한편 우리나라 역시 2024년 12월 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」(이하 ‘인공지능기본법’)을 제정함으로써, 인공지능 산업 진흥과 더불어 사회적 신뢰 구축을 위한 기본 틀을 마련하였다. 이 법은 인공지능의 건전한 발전을 촉진하고 국민의 권익과 존엄성 보호를 핵심 목적으로 설정하며, ‘고영향 인공지능’과 ‘생성형 인공지능’에 대해 별도의 규제적 조치를 규정하고 있다. 특히 고영향 인공지능에 대해 투명성 확보, 위험관리, 이용자 보호, 사람의 감독 등 구체적인 의무를 명문화함으로써 인공지능 기술이 헌법상 기본권과 충돌할 수 있는 영역에 대하여 일정한 통제를 가하려는 입법적 노력이 엿보인다.

그러나 인공지능기본법은 EU AI규제법과 달리 ‘위험’보다는 ‘영향’ 개념을 도입함으로써 규제보다는 관리에 초점을 맞추고 있고, 기본권 보호에 관한 제재 방식이나 실효성 확보 수단은 상대적으로 약하다는 지적도 존재한다. 고영향 인공지능이 인간의 생명·신체·기본권에 미치는 영향을 고려할 때, 이에 대한 법적 통제가 헌법상 정당성과 명확성을 갖추고 있는가에 대한 분석은 필수적이다. 본 논문은 이러한 문제의식을 바탕으로, 고영향 인공지능이 야기할 수 있는 헌법적 쟁점—특히 인간의 존엄, 개인정보 자기결정권, 평등권, 직업 선택의 자유, 적법절차의 원칙 등—을 중심으로 논의될 수 있는 문제점을 분석하고, 향후 인공지능 규제의 헌법적 정당성 확보 방안을 제안하고자 한다.

2) EU AI 법안 입법 과정을 분석하고, 기본권 보호 진화와 향후 규제 방향 논의하며, 정치적 타협과 제도적 차이를 고려한 글로 O.J. Gstrein, N. Haleem, A. Zwitter, The AI Act Roller Coaster: The Evolution of Fundamental Rights Protection in the Legislative Process and the Future of the Regulation, European Journal of Risk Regulation, Cambridge University Press, 2024 참고

II. EU AI규제법의 의의와 주요내용

(1) 의의

EU(유럽연합)에서 2024년 5월 발효된 세계최초의 AI 규제법(Artificial Intelligence Act) 이후 많은 국가가 AI 규제법을 추진 중이지만 2024년 12월 우리나라가 인공지능규제법을 제정하기 전까지 후속 국가의 발표는 없는 상황이다. 그러므로 우리보다 앞서 제정된 EU의 AI 규제법과 우리나라의 인공지능규제법을 비교 검토하는 것은 매우 의미있는 일이라고 할 수 있다.³⁾

EU의 AI규제법은 27개 회원국 전체에 대한 규제 통일이며, 세계 최초의 인공지능 규제법이다. 역내 AI 기반 모든 서비스와 상품 등에 대한 기준을 통일하여 하나의 기준으로 세운다는 것은 AI표준화에 있어 선도적 역할을 담당하겠다는 의지의 표현이라고도 볼 수 있다. 사업자 입장에서 한 번의 개발비용과 사업비용 투입으로 유럽연합 회원27개국에 대한 시장 확보가 가능하기 때문에 법적 확실성과 안전한 투자에 대한 기대감을 갖게 한다는 점에서 규제이긴 하나 마냥 나쁘지 않다고 여길 것이다. EU의 AI규제법은 기존의 유럽연합내 개인정보 보호와 관련하여 적용되던 “개인정보보호에 대한 GDPR(General Data Protection Regulation)이나 제조물 책임에 관한 지침인 PLD(Product Liability Directive) 등을 넘어 AI 분야에까지 세계 시장의 표준을 주도하는 역할을 담당하는 규범체계를 도입하였다는 점에서 의미있다.⁴⁾ 적어도 지금까지

3) EU의 AI규제법은 GDPR과 달리 Regulation이 아닌 Act라고 부르는데, 그 이유는 Regulation과 Directive는 법 적용형식의 문제이고 Act는 그 효력이 법률임을 강조하기 위해서라고 판단된다.

4) Vanja Skoric, Giovanni Sileno, Sennay Ghebreab, Critical Criteria for AI Impact Assessment: A Proposal, Applied on Current Standards, AI & Regulation, Lexxion, 2024, 이 논문에서는 AI의 윤리적 및 사회적 영향을 평가하기 위한 기준 제시하고 개인정보 보호, 환경, 건강 분야 영향 평가 연구를 기반으로 AI 영향 평가 핵심 요소를 5가지 차원으로 구조화하는 등 세계 시장의 표준이 될 수 있는 모델 구축에 관하여 정리하고 있다.

지 EU AI규제법은 선도적이면서도 매우 독보적인 역할을 하게 될 것으로 주목받고 있는 것은 분명하다.

(2) 주요 내용

EU의 AI규제법은 EU가 2019년 발표한 윤리지침인 ‘Ethics Guidelines for Trustworthy AI(신뢰할 수 있는 AI를 위한 윤리지침)’에서 확인된 원칙에 기반하여 제정되었다.⁵⁾ 이 가이드라인을 통해 확인되는 ‘신뢰할 수 있는 AI’란 합법성(Lawfulness), 윤리성(Ethicality), 강건성(Robustness)를 갖춘 AI를 의미하며, 이러한 ‘신뢰할 수 있는 AI’에게 요구되는 사항으로는 ①인간이 감독하여야 할 것(Human Agency and Oversight) ②기술적 강건성과 안전성을 갖추 것(Technical Robustness and Safety) ③프라이버시와 데이터 관리가 가능할 것(Privacy and Data Governance) ④투명성을 갖추 것(Transparency) ⑤다양성과 비차별, 공정성을 갖추 것(Diversity, Non-discrimination, and Fairness) ⑥사회적 및 환경적 복지를 갖추 것(Social and Environmental Well-being) ⑦책임성과 설명 가능성이 가능할 것(Accountability)이 제시되었고, 이 내용은 고스라니 EU의 AI규제법에 반영되었다.

EU AI규제법은 전체 114개의 규정이다. 구성적으로는 총 13장으로 나누어져 있으며, 제1장의 총칙과 법 적용 대상, 범위 및 용어에 대한 정의 등을 필두로 하여 제2장에서 AI 활용 관련 금지 행위에 대한 내용과 예외를 규정하고 있다. 제3장에서는 AI시스템상 고위험 분류에 대한 기준을 설정하고, 해당 고위험 AI시스템이 지켜야할 사항이 나열되어 있다. AI시스템에 대한 규율은 공급자와 배포자 및 이해 관계인으로 세분화하여 적용되며, AI시스템 사용에 대한 승인 내지 인증을 할 수 있는

5) COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, Building Trust in Human-Centric Artificial Intelligence, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52019DC0168&utm_source=전문 참고.

기관에 대한 내용도 확인되고 있다. 또 사람과 직접 상호작용할 목적과 같은 특정 AI시스템 공급자와 배포자에 대해서는 투명성 의무에 대한 제4장에서 별도의 책무를 규정하고 있으며 범용 AI모델에 대한 준수사항을 제5장에서 별도로 다루고 있다. 이와 같이 앞 장인 1~5장을 통해 규제를 먼저 강조한 뒤 제6장에서는 AI혁신 지원 방안이나 고위험 AI시스템에서도 시험 가능한 예외적 상황에 대한 내용이나 중소기업에 대한 지원을 규율하고 있어 규제의 밸런스를 맞추고 있다. 또한 유럽연합 차원 또는 각 회원국의 거버넌스적인 면을 제7장에서 확인할 수 있으며, 제8장에서 고위험 AI시스템에 대한 유럽연합의 데이터베이스 관리에 대한 내용을 담고 있다. 제9장은 사후 모니터링과 시장감독적 측면의 수단 등을 규율하고 있고, 제10장에서는 행동지침 마련을 강조한다. 제11장에서는 집행위원회의 위임 규정과 절차를 확인하며, 제12장에서는 벌칙과 처벌규정을 규율하고 제13장에서 최종적으로 발효 시기 등을 규율한다.⁶⁾

특히, AI가 무엇인지에 대한 정의 자체가 어려울 수 있음에도 이를 규범화하였다는 점에서 의미가 있는데 EU AI규제법에서는 AI시스템을 ‘다양한 수준의 자율성을 갖고 운영될 수 있게 설계된 기계 기반의 시스템으로 배포 이후 적응능력을 갖추고 명시적 또는 묵시적 목표를 위하여 입력값을 물리적 또는 가상 환경에 영향을 줄 수 있는 예측이나 추천 혹은 결정 등의 산출값을 도출할 수 있는 생성방법 추론 시스템’이라고 정의하였다.⁷⁾ 즉 일정 정도의 독립성 내지 자율성을 갖춘 기계시스템으로 학습 능력을 통해 적응하여 그 능력이 변화되는 방식의 시스템을 의미한다고 할 수 있다. 또한 AI시스템에 대한 정의와 더불어 AI에 대한 이해에 대한 중요성을 강조하기 위하여 AI리터러시(Literacy)도 규정하고 있다. AI 산업의 지속가능한 발전을 위해서는 AI리터러시를 병행하여

6) EU Artificial Intelligence Act, <https://artificialintelligenceact.eu/article/1/>, 최종검색일 2025.7.7.

7) AI시스템에 관한 최종 정의는 유럽위원회가 제안한 초안의 정의와도 달라졌다. AI에 대한 정의가 변화되고 달라질 수도 있음을 시사한다. 박노형, 김효권, EU AI법 개인정보보호 관련 규정 검토, 사법1권, 사법발전재단, 2024, 39~40면 참고

AI시스템에 대한 신뢰를 증진할 필요가 있음을 주지한 것으로 해석할 수 있다.

다만, AI의 위험성에 주목한 EU는 AI산업에 대한 지원보다는 규제에 더 초점이 맞춰졌음을 확인할 수 있다.⁸⁾ 고위험군에 대한 전면 금지와 단계별 위험에 따른 규제 강도의 증감은 근본적으로 기본권에 중대한 침해가 예상되는 AI시스템에 대한 규제를 목표로 하고 있음을 확인시켜준다. 사람의 잠재의식을 조작하거나 특정 집단의 취약성을 이용하여 중대한 피해를 유발시킬 수 있는 경우 또는 프로파일링 등을 통해 범행 예측을 시도한다든지 안면 인식 데이터베이스를 위해 개인정보를 무작위로 수집거나 특정 목적으로 사람의 감정 추론을 위해 AI를 활용하는 방식과 인종 정치견해, 노조가입 또는 종교, 신념, 성적 지향성이나 성별에 따른 생체 데이터 분류에 활용하는 경우나, 공공장소에서 실시간으로 생체정보를 인식하게 하는 경우 등 이른바 기본권 가치를 위반하는 AI시스템(전면금지 유형)은 수용할 수 없는 위험으로 간주하고 전면 금지하면서도 기본권에 일정한 영향을 주어 위험이 될 수 있는 AI시스템에 대해서는 적합성평가나 사후 시장 모니터링을 통해 규제하고자 한다.(고위험 유형) 사람을 기만하거나 비인격화하게 하거나 조작의 위험이 있는 이른바 딥페이크 또는 AI 생성 창작물 등(투명성 위험 유형)에 대해서는 충분한 정보제공과 투명성의무를 부과하여 규제한다. 그러나 이러한 위험성이 없는 일반적 AI시스템(최소 위험 유형)에 대해서는 특별한 규제 없도록 개방적 태도를 견지하여 산업활성화도 도모하겠다는 입장으로 해석된다. EU의 AI규제법의 특징은 AI시스템의 위험도에 따라 금지의 정도를 달리하였다는 점이다. 그 내용상 많은 예외적 조치가 필요할 수 있다는 반론이 제기되기도 하지만, AI에 대한 규제와 AI산업활성화라는 양날의 칼을 적절하게 운용하기 위한 교육지책으로 탄생된 타협점인 점은 분명해 보인다. 본 법의 본질인 AI시스템의 위험도 분류 기준은 보다 면밀히 살펴보아야 하므로 각 대상별 특징과 제재를 아래에 기술하였다.

8) EU의 AI규제법상의 위험 평가 방법을 기후변화에 AI 시스템을 적용하는 방식으로 확인한 글로, Novelli et al., AI Risk Assessment: A Scenario-Based, Proportional Methodology for the AI Act, SpringerLink, 2024 참고.

(3) EU AI규제법에 따른 AI 시스템의 위험도 분류의 특징과 제재⁹⁾

1) 전면금지 대상

EU는 받아들일 수 없는 위험이 있는 AI시스템(Unacceptable Risk)에 대해서는 사용금지로 규정한다. 사회적으로 용납될 수 없는 위험을 초래할 수 있기 때문에 전면금지하는 것이다. 그 예시로는 생체 인식(얼굴 인식)을 이용한 실시간 대규모 감시시스템이나 사회적 점수제(Social Scoring), 무의식적 조작 및 조정(인간의 행동을 교묘하게 조작하는 AI) 또는 취약계층(어린이나 장애인 등)을 대상으로 한 조작적 AI를 들고 있다. 앞서 확인한 바와 같이 해당 AI시스템은 사용, 판매, 배포가 전면 금지되며, 위반시 매출의 7% 또는 최대 3500만유로(약500억원)의 벌금을 부과할 수 있다.

2) 엄격규제 대상

안전성과 윤리성이 중요한 영역에서 AI시스템을 사용하는 것은 가능하나, 엄격한 규제와 사전 승인을 요구한다. 예를 들면 금융대출 심사, 승진 평가, 보험료 산정, 법 집행(범죄 예측 위험 예측 AI), 국경 감시, 교통관리시스템, 대학 입학 심사, 학업 성취도 평가, 질병진단, 생명유지 관련 AI, 교통, 전력, 상하수도 등을 관리하는 AI 등이 이에 해당한다. 사용 전 사전 심사 및 인증을 필수로 요구하며, 데이터 품질이나 투명성

9) 단계별로 AI의 위험도를 판단하는 방식은 AI가 가진 특성을 면밀히 이해해 볼 때 원천적으로 AI를 통제가능한 기술로 이해하기 때문이라는 평가를 내릴 수도 있다. 즉, 인공지능이 인간의 지시 없이 스스로 자율성을 갖고 판단하는 시스템이며, 스스로 학습하여 성능을 지속적으로 향상시킨다는 가정을 기초로 EU AI 규제법이 제정되었다면 그 위험을 분류하고 특정 영역에서만 AI시스템을 적용시킨다는 것이 AI의 자율성과 모순될 수 있다. 결국 스스로 대상성을 파악하고 자율성을 갖고 작동하는 것이 AI라는 점을 간과해서는 안될 것이다. 특히 단순한 AI와 달리 Scuffy AI라고 불리는 고도화된 AI는 해결책은 밝히지만 해결책에 도달하는 과정이나 방식은 밝히지 않는다. AI의 단계별 특징에 관한 글로 Stanley Greenstein, Preserving the rule of law in the era of artificial intelligence(AI), Artificial Intelligence and Law Vol.30 No.3, 2022, 303면 이하 참고

에 대한 요건을 준수하여야 하며, 사람이 AI를 감독하는 체제가 확보되어야 한다. 만일 이를 위반할 경우에는 매출의 3% 또는 최대 2000만 유로(약 290억원)에 해당하는 벌금이 부과될 수 있다.

3) 설명의무 대상

사용은 가능하지만 투명성 요건을 준수할 필요가 있는 대상도 있다. 예를 들면, 챗봇이나 가상비서 또는 AI기반의 고객 대응 서비스 등이 있다. 사회적 문제가 되었던 딥페이크 및 AI가 생성한 합성영상 등도 이에 해당한다. 이들에 대해서는 사용자에게 고지 의무가 필수적으로 요구된다. 또 사람이 만든 것이 아님이 명확하게 표시되어야 한다. 위반시 매출의 1.5% 또는 최대 1,500만유로(약220억원)의 벌금이 부과될 수 있다.

4) 규제자유 대상

AI 기술 중에서도 일반적으로 안전한 기술이라고 간주될 수 있는 경우에는 규제를 최소화한다. AI기반의 게임 추천시스템이나 AI기반 문서 자동작성기 또는 AI번역기나 AI사진편집기, 혹은 AI채팅봇¹⁰⁾등이 이에 해당한다.

(4) EU AI 규제법의 한계와 문제점

EU는 AI시스템이라는 신기술에 대한 규제의 필요성을 조기에 인식하고 빠르고 혁신적인 규제 모델을 전세계에 알렸다. 그 내용에 대한 찬반유무를 떠나 AI규제의 필요성을 알리고 규제방식에 있어 선도적 역할이

10) AI챗봇과 용어가 유사하나 그 성능에 있어 차이가 있다. AI채팅봇은 기본적인 규칙에 기반하여 사전 정의된 규칙을 기반으로 작동하며, 사용자의 입력에 따라 미리 설정된 응답을 제공한다. 특정 키워드를 감지해 정해진 답변을 출력하기 때문에 고급 AI기반의 자연어를 처리하는 챗봇과는 차이가 있다. 챗봇은 미리 정의되지 않는 질문에도 사용자의 의를 파악하고 문맥을 이해하며 유연하게 답변하는 것이 가능하다. Adamopoulou, E., & Moussiades, L. "An Overview of Chatbot Technology." *AI & Society*, 2020, 377~379면 참고.

기대될 수 있는 법제도 구현을 이루었다는 점에서 매우 의미있는 지점이 있다. 다만, AI를 위험 수준에 따라 분류할 필요성은 인정되나 예상치 못한 법적 문제를 야기할 가능성이 지적되고 있다. 특히 오픈소스 모델에 대한 규제 예외가 필요하다는 점에 있어서는 공감받을 여지가 크다고 생각하며, 범용 AI 모델에 대한 과도한 우려에서 야기된 과도한 전면금지 규정이 향후 문제가 될 수 있으며, 특히 군사용으로 활용시 예외를 설정할 수 있는지에 대한 윤리적 문제도 여전히 해결하지 못한 숙제라고 판단된다.¹¹⁾ 그 밖에도 AI가 생성한 작품 등에 대한 저작권 보호 등에 대한 문제도 규제 정비가 될 수 있는 수준으로 판단하기 어렵다는 지적도 제기될 수 있고, 텍스트나 데이터 마이닝 등에 대한 예외 조항으로 인해 기업들이 방대한 양의 데이터를 집적할 수 있다는 문제도 남아 있다.¹²⁾

III. 국내 ‘인공지능기본법’의 법적 의미와 과제

1. 인공지능기본법 주요 내용

(1) 서

‘인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법’(이하 인공지능기본법)이 지난 2024년 12월 국회 본회의를 통과하였다. 인공지능의 건전한 발전을 지원하고 인공지능사회의 신뢰 기반 조성에 필요한 기본적인 사항을 규정함으로써 국민의 권익과 존엄성을 보호하고 국민의 삶의 질

11) Michael Veale, Frederik Zuiderveen Borgesius, “Demystifying the Draft EU Artificial Intelligence Act”, *Computer Law Review International*, 2021, 98면 이하 참고. Sinan Arda, *Taxonomy to Regulation: A (Geo)Political Taxonomy for AI Risks and Regulatory Measures in the EU AI Act*, Conell University, 2024, 3면 이하 참고.

12) The Guardian, “EU accused of leaving ‘devastating’ copyright loophole in AI Act”, 2025.2.19. 기사, 검색일 2025.2.24

향상과 국가경쟁력을 강화하는데 이바지할 수 있는 대한민국 인공지능의 새로운 기준을 마련하고자 하는 목적으로 동 법안이 제정되었다. 동 법안이 통과됨으로 인해 AI의 개발 및 육성에 대한 지원이 확대될 것으로 예상되는 한편, AI에 대한 다양한 규제 정책의 지침이 될 것으로 기대된다.

(2) 주요 내용

1) 국가 거버넌스적 체계 정립

인「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」(이하 ‘인공지능기본법’)은 인공지능 기술의 진흥과 활용 지원을 넘어, 국가 차원의 거버넌스 체계를 제도적으로 확립하는 데 중요한 의의를 지닌다. 이 법은 과학기술정보통신부 장관이 관계 부처 및 지방자치단체의 의견을 수렴하여 3년마다 인공지능 기본계획을 수립·시행하도록 규정함으로써 정책 추진의 연속성과 안정성을 제도화하고 있으며(제6조), 이를 심의·조정하기 위한 대통령 소속 국가인공지능위원회를 설치하고 있다. 위원회의 구성은 민간 위원이 과반을 차지하도록 설계되어, 국가 권력의 일방적 규제보다는 사회 각계의 참여를 통한 민주성과 전문성을 제고하고자 한다.

아울러 인공지능기본법은 고영향 인공지능과 생성형 인공지능에 대한 구체적 의무를 명확히 규정하고 있다. 고영향 인공지능 사업자는 국민의 생명과 신체의 안전, 권리와 의무에 중대한 영향을 미칠 수 있는 AI 시스템을 제공할 때, 위험관리 체계 구축, 안전성 확보, 이용자 보호 방안 마련, 인간의 감독 보장, 로그 및 기록 유지 등 다양한 책무를 부담한다(제33조·제34조). 생성형 인공지능과 관련해서는 서비스 제공 전 사전 고지 의무(제31조 제1항)와 실제와 혼동 가능성이 있는 생성물에 대한 표시 의무(제31조 제2항)를 규정하여, 허위·조작 정보 확산이 표현의 자유 및 알 권리를 침해하는 것을 방지하고자 한다.

특히 우리 법제의 특색으로서 영향평가 제도가 도입되었다. 인공지능 기본법은 고영향 인공지능을 제공하는 경우 국민의 기본권에 미치는 영향을 사전에 검토하도록 하는 노력의무를 규정하고 있으며(제35조), 공공부문은 이러한 영향평가를 거친 제품과 서비스를 우선적으로 고려하여

조달하도록 명문화하였다. 이는 EU AI Act의 사전적·강제적 적합성 평가와 달리 강제성이 다소 약하지만, 기본권 침해를 예방하기 위한 관리 중심의 제도적 장치라는 점에서 의미가 있다.

또한 해외 인공지능 사업자를 규율하기 위해 국내대리인 제도를 마련하여, 일정 요건을 갖춘 경우 국내 대리인을 지정·신고하도록 의무화하였다(제36조). 지정된 대리인의 행위는 본인의 행위로 간주되며, 이를 이행하지 않을 경우 과태료 부과(최대 3천만 원, 제43조)로 이어진다. 더 나아가 법은 사실조사(제40조)·중지·시정명령(제42조)·과태료(제43조)로 이어지는 단계적 집행·제재 체계를 명확히 규정하여 법적 실효성을 뒷받침하고 있다.

결국 인공지능기본법은 지원과 규제, 진흥과 통제의 균형을 포괄하는 국가적 거버넌스 체계를 마련한 최초의 법률로서 평가할 수 있다. 그러나 제재의 강도가 EU AI Act에 비해 상대적으로 약하고, 영향평가 제도의 실효성이 충분히 담보되지 못하고 있다는 점은 한계로 지적된다. 이는 위험 기반의 사전 규율을 택한 EU 모델과, 영향 기반의 관리 중심 접근을 택한 한국 모델 사이의 뚜렷한 차별성을 드러내는 지점이기도 하며, 향후 헌법적 정합성을 확보하기 위해 보완이 필요한 부분이다.

2) 인공지능 산업의 체계적 육성

과학기술정보통신부를 필두로 3년마다 인공지능 기본계획을 수립하여 AI 기술개발과 전문인력의 양성 및 산업 생태계 조성을 추진한다. AI 스타트업 및 기업 지원 프로그램이 강화될 수 있어 초기 투자나 R&D 지원이 확대될 수 있는 법적 기반을 확보하였으며, AI 특화 산업에 대한 육성도 기대할 수 있다. 이와 더불어 공공 민간에 AI인재 양성 및 교육을 확대·강화하여 AI전문 과정 등이 신설되고 전문 연구기관 및 협력 네트워크도 구축될 수 있을 것이다. 그 밖에도 분쟁조정기구 등을 설립하여 AI활성화에 따른 법제도적 기반을 조기 확보할 수 있다는 기대도 예측될 수 있다. 특히 세계에서 2번째로 AI 관련 법률이 제정되면서 국제협력이 강화되고, 관련 산업에서 AI 규제 모델의 국제 표준화를 기대

할 수 있게 되었다. 향후 시행령 및 시행규칙 등을 통해 더 명확한 방향성이 제시되겠지만, 사회적 윤리적 책임에 기초한 산업 육성이라는 큰 줄기를 제시한 법이 제정되었다는 점은 의미있다.

2. 고영향 인공지능의 의미와 영향

(1) 국내 인공지능기본법상의 ‘고영향 인공지능’의 의의

‘고영향 인공지능’ 및 ‘생성형 인공지능’ 사업자의 인공지능 이용 여부에 대한 투명성 확보의무 및 안전성 확보의무에 관한 내용이 규정됨으로써 관련 사업자의 의무가 강화되었다고 할 수 있다. 특히 ‘고영향 인공지능’ 관련 사업자들에게는 위험 관리 방안 수립 및 운영과 이용자 보호 방안의 수립 및 운영(제31조, 제32조, 제34조)과 더불어 고영향 인공지능에 대한 사람의 관리·감독 등의 책무와 국내에 주소 또는 영업소가 없는 인공지능 사업자 중 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 자의 국내 대리인 지정 의무를 부과하여 국내 사업자들을 차별 규제하는 것에 대한 우려를 해소시키려고 노력한 점도 확인되고 있다.(제36조) 이에 대한 불이행 시 제재도 확인되고 있다.(제43조 제1항 제3호)

3. 국내 인공지능기본법의 의의와 시사점

(1) 일반 인공지능 산업

‘고영향 인공지능’에 해당하지 아니하는 일반적인 인공지능 산업의 경우에는 인공지능기본법으로 인해 수혜를 받는 산업이 될 수 있다. 다양한 영역에서 활용될 AI 관련 기술이 보다 활성화되고 보다 적극적인 기술 발전을 이룰 수 있는 투자가 활성화될 수 있고, 국가 주도의 선도적인 체계를 완성하여 다른 국가와 비교할 때 우위를 선점할 수도 있을 것이다.

(2) 고영향 인공지능 산업

최근의 모든 산업은 인공지능과 관련이 크지만 그만큼 개인의 권리에 영향을 줄 수 있는 분야도 다양해질 수 있다. 차량 자율주행서비스이나 건강, 의료, 헬스케어 산업이나 금융정보 활용 산업 등 다양한 영역에서 개인정보를 적극적으로 활용하여 신규 산업을 창출·발전시킨다. 여러 영역에 있어 다양한 산업에 활용될 수 있는 AI 기술은 갈수록 매력적이며, 고영향 인공지능일수록 그 가치가 더욱 크다고 할 수 있다. 우리의 인공지능기본법에서 보다 많은 의무를 부과하면서 투명성과 안전성 확보를 위해 노력하는 것은 그 활용도가 매우 높아질 고위험 인공지능에 대한 가장 기본적인 규제일 것이다.¹³⁾

예컨대, 최근 급성장하고 있는 모빌리티 산업의 경우, 자율주행 차량을 위한 AI 시스템을 활용하는데 이는 고영향 인공지능에 해당하므로 우리의 인공지능기본법이 요구하는 안전성 평가나 데이터 투명성, 사용자 고지 등을 강화하는 시스템을 마련하여야 한다. 또 의료기기나 헬스케어 분야도 마찬가지일 것이다. 또 채용이나 대출 등 개인의 권리나 의무에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보를 활용하는 AI시스템의 경우에도 ‘고영향 인공지능’에 해당되므로 개인에 대한 부당한 차별이나 권익과 안전 또는 자유에 대한 중대한 위험을 초래할 수 있는지에 대한 검토를 통해 내부 통제와 승인절차를 마련하여야 할 것이다.

(3) EU AI규제법과의 비교법적 검토

1) 유사점과 차이점

EU AI 규제법은 인공지능 규제를 위험 수준에 따라 네 단계로 구분하면서, 특히 고위험(high-risk) 인공지능을 규율의 핵심으로 설정한다. EU의 접근은 기본적으로 제품 안전성과 기능적 특성을 중심으로 한다. 즉, 의료기기, 자동차, 항공기, 철도 등 기존의 제품안전 법제와 연동하

13) AI를 단순히 물건으로 취급하는 것은 결국 법적인 한계에 직면할 것이라고 바라본 입장으로, 김병록, 인공지능의 헌법적 쟁점과 과제, 법학논집 제27집 제2호, 2020, 31면 이하 참고

여 안전성 확보가 필수적인 인공지능 시스템을 고위험 범주에 포함시킨다. 아울러 Annex III에서는 사회적 영향 분야를 구체적으로 규정하여, 생체인식 및 신원확인, 교육과 직업훈련 평가, 고용 및 노동 관리, 대출 등 필수 서비스 접근, 범죄수사 및 법집행, 이민·국경 관리, 사법 행정과 민주적 절차 보조 등 사회적 기본권에 직접적으로 영향을 미치는 분야를 열거하고 있다. 요컨대 EU는 제품 안전성에 관한 기능적 위험과 사회적 영향에 따른 기본권 침해 위험을 동시에 고려하여 고위험 인공지능을 정의하고 있는 것이다.

반면, 한국의 인공지능기본법은 “사람의 생명·신체 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미칠 수 있는 인공지능”이라는 정의를 중심으로, 그 구체적인 적용 범위를 직접 나열하는 방식을 취한다. 제33조에 따르면 에너지, 먹는물, 보건의료, 의료기기 및 디지털의료기기, 원자력, 교통수단·교통체계 등은 국민의 생명과 안전에 직결되는 영역으로 분류된다. 동시에 범죄수사와 체포 과정에서의 생체인식정보 활용, 채용과 대출 심사, 공공서비스 제공과 행정적 의사결정, 교육 단계에서의 학생 평가 등은 국민의 권리와 의무, 평등권과 직업 선택의 자유에 직접적인 영향을 미치는 영역으로 지정된다. 이와 같이 한국 법제는 국민 생활 전반에서 공공성과 권리성이 강하게 드러나는 영역을 고영향 인공지능의 범위로 정하고 있으며, 대통령령을 통해 새로운 위험 영역을 추가할 수 있도록 유연성을 확보하였다.

따라서 EU와 한국의 규율은 모두 “기본권 침해 위험”을 핵심 축으로 삼지만, 접근 방식에서 차이를 보인다. EU는 제품 안전 규제와 연계된 기능적 특성과 사회적 기능의 위험성을 병행하여 규정하는 반면, 한국은 생명·신체 안전과 국민 생활에 직결되는 권리 영역을 나열적으로 특정하는 방식을 취하고 있다. 이러한 차이는 한국 법제가 “영향평가”라는 관리 중심 제도를 도입하여 기본권 위험을 사후적으로 점검하는 데 비중을 두는 것과도 연결된다. 따라서 두 체계를 비교하는 것은 단순히 규제 강도의 차이가 아니라, 고위험과 고영향 인공지능의 개념 설계 방식 자체에서 드러나는 헌법적 통제 방식의 차이를 보여주는 것이다.

EU의 AI규제법 모두 우리의 인공지능기본법과 마찬가지로 위험도를

기준으로 규제 정도를 강화시키고 있다는 점은 유사한 지점이다.¹⁴⁾ 또한 그 제재 방식에 있어서도 모두 자율성에 기초한 영향평가제도를 도입하고 있고,¹⁵⁾ 국내 대리인 제도를 통해 해외 사업자와의 차별을 보완하고자 하는 내용이 확인된다. EU의 AI규제법과 우리의 인공지능기본법은 규제의 대상, 규제의 범위와 예외 상황 및 위반 시 제재 방식에 있어 분명한 차이점이 확인된다. 우리의 인공지능기본법은 ‘고영향 인공지능’과 ‘생성형 인공지능’에 대한 규제를 강화하는 방식으로 그 내용이 설계되어 있다. 이러한 ‘고영향 인공지능’이나 ‘생성형 인공지능’이 무엇인지에 관한 정의를 통해 강한 규제 대상의 범위를 확정하고 있다. EU의 경우에는 보다 명확하게 인공지능 중에서도 허용되는 대상을 확인시켜준다는 점에서 우리보다는 규제 중심적이라고 평가할 수 있을 것이다. 물론 실제 적용에 있어서는 유연함이 발휘되는 경우도 있을 것이지만 인공지능의 유형을 ‘허용불가위험’, ‘고위험’, ‘제한된 위험’, ‘저위험’으로 구분하여 재정의가 필요없이 바로 위험 정도를 통해 규제 정도를 확인할 수 있다는 점에서 인공지능의 활용보다는 위험에 대한 규제에 중심을 둔다고 해석할 수 있을 것이다.¹⁶⁾

반면에 우리의 인공지능기본법상의 ‘고영향 인공지능’의 정의는 의료, 교통, 에너지 등 인간의 안전, 건강, 기본권 등과 관련한 영역에서 사용

14) 인공지능 기술을 장려하는 것을 지나 규제적으로 접근하는 방향으로 전환된 이유에 관하여서는 박혜성, 김법연, 권현영, 인공지능 통제를 위한 규제의 동향과 시사점, 정보법학 제25권 제2호, 정보법학회, 2021, 5면 이하 참고

15) Alessandro Mantelero, 1. The Fundamental Rights Impact Assessment (FRIA) in the AI Act: Roots, Legal Obligations, and Key Elements for a Model Template. ScienceDirect ,Elsevier, 2024, 이 논문에서는 EU 인공지능법(AI Act) 제27조에 따른 기본권 영향평가(FRIA)의 법적 근거와 의무를 분석하고, 이를 위한 모델 템플릿의 주요 요소를 제시. 인간 중심의 신뢰할 수 있는 AI 구현을 위한 방법론적 기준 제공하고 있다.

16) 다만, EU AI규제법의 특징으로 1. 인간중심적 가치에 기초한 혁신의 추구, 2. 위험성에 따른 규율의 차등화, 3. 인공지능 시스템에 대한 종합적이고 체계적인 규율, 4. 규제의 유연성 확보를 들고 있고, 이 중 고위험 인공지능 시스템에 대한 적합성 평가 절차 중이라도 당국이 일정한 사유를 들어 시장 출시 및 서비스 제공을 승인할 수 있다는 점에서는 규제에 있어 일정 정도의 유연성을 확보하였다고 평가하는 견해도 있다. 홍석한, 유럽연합 ‘인공지능법안’의 주요 내용과 시사점, 유럽헌법연구 제38호, 유럽헌법학회, 2022, 263~269면 참고.

되는 인공지능으로 규정하고 있다. 이러한 우리 인공지능기본법상의 정의의 내용은 EU의 AI규제법과 비교해 볼 때 가치 중립적이며, ‘위험’이라는 표현이 아닌 ‘고영향’이라는 표현을 통해 규제 대상이라기 보다는 관리의 대상일 수 있는 정도로 그 규제의 정도를 낮추려는 의도로 해석이 가능할 것으로 판단된다.¹⁷⁾

규제 대상이 되는 사업자 등에 대해서도 EU의 AI 규제법은 ‘고위험 인공지능’에 있어 공급자와 배포자, 수입자, 유통자를 구분된 의무를 부과하고 있다. 특히 ‘고위험 인공지능’의 특수성을 감안하여 수입자와 유통자에 대해서까지 높은 수준의 의무가 부과된다는 점에서 인공지능 활성화보다는 규제 중심적이라고 평가할 수 있을 것이다. 수입자와 유통자들은 모두 ‘고위험 인공지능 시스템’이 그들의 책임하에 있는 동안에는 관련 규제 준수 사항을 이행할 의무를 부담하며, 특히 유통자의 경우에는 이에 더하여 ‘고위험 인공지능 시스템’이 관련 규제 준수사항을 지키지 않는 경우 시정조치와 리콜 또는 철회 등을 이행하여야 하는 의무를 보다 부담하고 있으므로 ‘고위험 인공지능’에 대한 철저한 통제를 사전적으로 밝히고 있는 것으로 해석할 수 있다.

2) 평가

우리 인공지능기본법은 인공지능을 개발하여 제공하는 ‘인공지능개발사업자’와 이렇게 개발된 인공지능을 통해 만들어진 인공지능제품 또는 인공지능서비스를 제공하는 ‘인공지능이용사업자’를 총괄하여 ‘인공지능사업자’라고 칭하면서 공통의 의무를 부과하고 있는 형태이다.

이 밖에도 EU의 AI규제법은 우리의 인공지능기본법에 비해 제재 자체의 강도가 매우 높은 편이라고 할 수 있다. 상기의 ‘인공지능사업자’가 관련 규제 준수 사항을 이행하지 아니하거나 관련 규정을 위반할 경우에

17) 특히 우리의 인공지능기본법에서는 사전적 규제가 이난 사후규제를 통한 통제방식을 채택하고 있는데 이러한 접근법이 효과를 발휘하기 위해서는 적어도 고위험 영역에서 발생할 수 있는 기본권 침해와 같은 심각한 부작용 방지를 위한 사전 평가는 필수적이라는 견해에 찬성한다. 박혜란, 인공지능 기술의 기본권 침해 대응 방안 연구, 성균관법학 제36권 제3호, 성균관대학교 법학연구원, 2024, 83면.

는 전세계 매출액의 최대 7% 또는 3,500만 유로에 달하는 과징금을 부과하고 있다. 다만 기업의 규모를 고려하여 상대적으로 중소기업이나, 스타트업 기업 등에 대해서는 낮은 금액을 부과할 수 있는 규정도 마련되어 있다. 그러나 우리 인공지능기본법에서는 이러한 기업의 규모나 매출액 등을 전혀 고려하지 아니하고 있다. 특히 그 부과 방식도 매출액 연동에 따른 과징금 부과 방식도 아닌 최대 3,000만원 정도에 불과한 과태료로 책정되어 있을 뿐이다.

다만 우리의 인공지능기본법은 ‘국방 또는 국가안보 목적으로만 개발·이용되는 인공지능’에 대한 법 적용을 배제할 수 있는 예외 규정(제4조 제2항)을 두고 있는데 반해 EU의 AI규제법에서는 국방·안보 목적 이용 외에도 시장 출시 또는 서비스 전 단계인 연구·시험·개발 등의 경우나 과학적 연구·개발 목적으로 개발·이용되는 경우 및 순수하게 사적인 비상업적 용도(Non-Professional)에 있어서는 법 적용이 제외될 수 있다고 명시하고 있다.(EU AI규제법 제2조)

이러한 내용을 종합적으로 평가해 본다면 우리의 인공지능기본법은 기본적으로 인공지능의 활성화에 초점을 맞춘 기업 친화적 내용이라고 할 수 있으며, 정부 차원의 적극적 지원을 목표로 하는 인공지능 발전과 활성화를 위한 법률이라고 판단된다. EU의 경우에는 다소 규제 중심적으로 평가할 수 있으나, 연구나 비상업적 용도의 순수 개발 및 이용에 있어서는 비교적 관대하게 취급하여 법 적용의 예외적 상황을 많이 안배하는 장치를 두고 있다.

새로운 기술에 대한 지나친 규제 정책이 반드시 올바른 방향은 아니지만 예측되는 위험을 처리할 수 있는 기본적인 사항에 대해서 우리 인공지능기본법에서 일정 부분 그 내용이 확인될 필요가 있음에도 이를 도외시 하였다는 평가를 받을 수밖에 없어 보인다. 물론 우리의 인공지능기본법이 EU의 AI규제법과 비교할 때, 적용 예외 범위가 더 좁고 양자를 일률적으로 비교하기에는 일정한 차이가 있는 법률임을 고려하여야 할 것이다. 각국 규제 대상자의 입장에서는 어떤 법률이 적용되는 것인지 국가별로 세심하게 검토하여야 하는 불편이 있을 수 있고, 어떤 국가에서는 가능한 것이 어떤 국가에서는 규제의 대상이 된다는 점으로 인해

특정 국가로의 쏠림 또는 특정국가의 기술 침체나 연구 회피적 상황이 있을 수도 있다. EU의 AI규제법이 태생적으로 윤리지침에서 출발하였다는 점을 고려할 때, AI로 인한 악영향을 방지하고자 하는 목적에 기초하는 것은 당연하다고 할 수 있다. 일관되고 광범위한 규제 체계를 통해 유럽연합 전체가 신뢰할 수 있는 AI시스템을 확보할 수 있도록 법적 확신을 제공하는 것이 EU의 AI규제법의 본질적 목표라고 할 수 있을 것이다. 따라서 안전하고 신뢰할 수 있는 규제시스템을 바탕으로 한 산업 진흥이나 기술 혁신을 도모한다는 점에서 우선순위에 있어 우리의 인공지능기본법과의 본질적 차이를 확인할 수 있다.

IV. “고영향 인공지능”과 관련된 헌법적 논의

1. 고영향 인공지능의 의미와 헌법적 쟁점

(1) 인공지능기본법상의 고영향 인공지능에 대한 법적 책무와 제재방식

인공지능기본법에서 정의하는 ‘고영향 인공지능’이란 사람의 생명, 신체의 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미치거나 위험을 초래할 우려가 있는 인공지능 시스템으로서 다음의 영역에서 활용되는 것을 말한다.

인공지능기본법은 ‘고영향 인공지능’의 범위를 법률 조문에서 구체적으로 제시하고 있다. 이는 단순한 포괄적 정의를 넘어, 사회 각 영역에서 인공지능이 어떠한 경우에 국민의 생명·신체의 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미칠 수 있는지를 명시적으로 유형화한 것이다.

우선 가부터 카까지의 항목은 고영향 인공지능의 적용 범위를 구체적 분야별로 열거하고 있다. 여기에는 국가의 핵심 기반 시설 및 국민의 일상생활과 직결되는 영역이 포괄된다. 예컨대 에너지의 공급(「에너지법」 제2조제1호), 먹는물 생산 공정(「먹는물관리법」 제3조제1호), 보건의료 제공 및 이용체계(「보건의료기본법」 제3조제1호), 의료기기 및 디지털 의료기기의 개발·이용(「의료기기법」 제2조제1항, 「디지털의료제품법」

제2조제2호), 그리고 원자력시설 및 핵물질의 안전 관리(「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법」 제2조)가 대표적이다. 아울러 교통수단·교통시설·교통체계의 운영(「교통안전법」 제2조), 범죄 수사나 체포 과정에서 생체인식정보 활용, 채용·대출 심사와 같이 개인의 권리·의무에 중대한 영향을 미치는 판단, 공공서비스 제공 및 행정적 의사결정 과정(국가기관 및 공공기관의 자격 확인·비용징수 등), 교육기본법상 유아·초등등 교육과정에서의 학생 평가 등이 추가적으로 규율된다. 마지막으로, 대통령령으로 정하는 기타 영역도 포함하여 새로운 위험 영역에 대응할 수 있는 유연한 법적 틀을 마련하였다.

반면, 5번부터 10번까지의 항목은 ‘고영향 인공지능’의 범위를 보충 설명하는 관련 용어 정의에 해당한다. 여기에는 ‘생성형 인공지능’, ‘인공지능산업’, ‘인공지능개발사업자와 이용사업자’, ‘이용자’, ‘영향받는 자’, ‘인공지능사회’, ‘인공지능윤리’ 등이 포함된다. 이러한 정의 조항은 고영향 인공지능의 위험성을 구체적으로 파악할 수 있는 기초 개념을 제공하며, 법 적용의 명확성과 예측 가능성을 높인다. 예컨대, 생성형 인공지능은 데이터를 모방하여 글, 음성, 이미지, 영상 등 새로운 결과물을 자동으로 산출하는 시스템으로 규정되었으며, ‘영향받는 자’는 인공지능 서비스로 인해 직접적으로 기본권에 영향을 받는 국민을 지칭한다. 또한 ‘인공지능윤리’ 개념을 별도로 두어, 기술 발전이 인간의 존엄성 보장과 권익 보호라는 가치에 부합해야 함을 강조하였다.

이처럼 국내 인공지능기본법은 고영향 인공지능의 적용 분야를 유형화하는 한편, 관련 용어를 정의함으로써 규제의 대상을 명확히 하고, 국가가 인공지능 거버넌스를 통해 기본권 보호와 사회적 신뢰 확보를 병행할 수 있는 제도적 기반을 마련하고 있다.

AI 기술은 전세계적으로 산업 전반에 도입되고 있고, 그 활용 영역에 있어 생명, 신체의 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미치거나 위험을 초래할 우려가 있는 영역에도 당연히 영향을 미친다. 최근에도 논란이 되었고, 비교적 활발하게 AI기술을 활용하고자 하는 분야이면서 ‘고영향 인공지능’의 범주에 속할 수 있는 인사노무 분야가 대표적이다. 실제로 다수의 기업들이 채용과정에서 지원자들을 평가하는 여러 단계에서 AI

활용을 적극적으로 모색하고 있는데, 서류전형에서 자기소개서 등에서 표절이나 맞춤법 등에 문제 있는 정도를 찾아내는 것을 넘어 AI가 1차 판단을 책임지는 경우도 있다. 또 면접에 있어 AI를 활용하는 프로그램 개발도 적극적으로 추진되고 있다. 사람은 편견이나 여러 평가 요소에 대해 객관성을 유지하기 힘든 경우가 있을 수 있는데 AI는 그렇지 않을 것이라는 기대 속에서 더욱 큰 산업적 성장을 하고 있다. 뿐만 아니라 입사 이후 인력 배치나 평가나 보상 또는 승진 등에 있어서의 전 과정에서 AI를 활용한 시스템 구축이 끊임없이 논의되고 있다.¹⁸⁾

또 구체적으로 의료 영역에서의 AI 활용은 진단·치료 과정에서 오진, 과잉진단, 부적절한 치료 권고와 같은 문제를 야기할 수 있으며, 이는 국민의 생명권 및 신체의 안전권을 직접적으로 위협할 수 있다. 예를 들어, 인공지능 기반 영상판독 시스템이 악성 종양을 조기에 탐지하지 못할 경우, 조기 치료 기회를 상실하여 치명적 결과로 이어질 위험이 존재한다. 마찬가지로 교통 분야에서 자율주행 차량에 적용되는 AI는 운행 알고리즘의 오류로 인한 교통사고를 유발할 수 있으며, 이는 이용자의 생명과 신체 안전에 중대한 피해를 가져올 수 있다. 원자력 시설 관리 시스템에 AI가 도입되는 경우에도, 잘못된 데이터 학습이나 예측 오류는 대규모 재난을 발생시켜 국민 전체의 생존권에 심대한 위협이 된다.

이러한 영역과 달리, 채용·대출·범죄 수사 등은 직접적 생명·신체 안전의 침해라기보다는 주로 평등권, 개인정보자기결정권, 직업선택의 자유와 같은 기본권에 영향을 미치는 영역이다. 인공지능 알고리즘이 학습 데이터의 편향을 그대로 반영하거나 차별적 기준을 은폐할 경우, 사회적 약자에 대한 불평등을 심화시킬 수 있으며, 이는 법치주의와 평등 원칙을 위협하는 요소가 될 수 있다.

결국, 고영향 인공지능의 규율은 (1) 생명·신체의 안전을 보호하기 위한 영역과 (2) 그 밖에 국민의 권리·의무 관계에 중대한 영향을 미치

18) 사람들의 자신의 직관에 대한 과신, 명확한 평가 기준 미정립, 대규모 채용시 현실적으로 심도 있는 검토의 어려움 등으로 인해 궁극적으로 '데이터 기반 채용'으로의 전환이 가속화될 때 AI 인재 채용이 필연적으로 수반될 것으로 평가된다. 윤명훈, AI와 인재 채용, 커뮤니케이션북스, 2025, 15면 이하 참고

는 영역으로 이원화된 구조를 가진다. 전자는 국민의 생존과 직결되는 만큼 가장 엄격한 수준의 규제와 감독이 필요하며, 후자는 차별 방지, 개인정보 보호, 절차적 통제를 통한 권리 보장 장치가 중점적으로 논의되어야 한다. 이러한 구분을 명확히 하는 것은 인공지능기본법의 체계적 정합성을 높이고, 헌법상 기본권 보호라는 입법 목적을 실질적으로 구현하기 위한 필수적 과제라 할 수 있다.

결국 AI를 통한 판단과 결정과정에 있어 인간의 결정이나 판단 왜곡 이상의 차별적 요소가 개입될 수 있다는 한계도 분명 존재한다. 문제는 인간이 결정한 바에 대해서는 해당 면접관이나 서류평가자를 직위해제하거나 심사 배제등을 할 수 있지만 AI가 잘못 평가한 차별에 대한 시정은 누구에게 그 책임을 물을 수 있을지 모호하다는 점이다. 만일에 왜곡된 정보로 인한 차별적 결과를 특정 AI가 도출하여 많은 사람이 탈락되었다고 가정해 볼 때, 해당 AI프로그램 개발자가 책임질 사안인지, AI의 원천 기술인 딥러닝 기술이 문제라고 보아 해당 기술을 개발한 자가 책임질 사안인지, 이 AI프로그램을 도입한 인사담당자가 책임질 사안인지 우리는 판단을 내릴 수가 없다. 근본적으로 AI는 어떠한 과정을 통해 이러한 왜곡된 정보를 진실이라고 받아들였는지 알기 어렵기 때문이다.¹⁹⁾

또 다른 문제는 예컨대, 설령 AI가 우리 사회가 지향하지는 않으나 정확한 사실에 근거하여 더 우수한 인력을 채용했을 때에도 발생한다. 예를 들면 자녀가 있는 여성과 자녀가 없는 여성 중 누가 더 회사에 충성하고 일을 원활히 잘 처리할 것인가에 대한 AI의 답변을 가정하여 본 경우 더 그러하다. AI는 과거로부터 축적된 데이터에 기반하여 결정을 해야하고, 결국 리스크 관리 차원에서 더 나은 선택은 편견에 기초하기 쉽다.

이러한 혼란을 방지하기 위하여, 혹은 이러한 혼란에 대응하기 위한 최소한의 대응책을 두기 위하여, 인공지능기본법은 인공지능사업자는 인

19) 오픈소스와 같이 공개된 방식으로 설계된 경우라고 할지라도 법적으로는 문제가 있을 수 밖에 없다는 한계는 이미 지적되고 있다. 박종보·김휘홍, “인공지능기술의 발전과 법적 대응방향”, 「법학논총」 제34권 제2호, 한양대학교 법학연구소, 2017, 42면 이하 참고.

공지능 또는 이를 이용한 제품·서비스를 제공하는 경우 그 인공지능이 고영향 인공지능에 해당하는지에 대하여 사전에 검토하여야 하며, 필요한 경우 과학기술정보통신부장관에게 고영향 인공지능에 해당하는지 여부의 확인을 요청할 수 있도록 한다. 이러한 요청이 있다면 필요한 경우 전문위원회를 설치하여 자문을 받을 수 있으며, 고영향 인공지능의 기준과 예시 등에 관한 가이드라인을 수립하여 보급할 수 있도록 규정이 마련되어 있다. (법 제33조)

이러한 고영향 인공지능에 해당하는 경우에는 법적인 책무가 따르는 것은 필연적이다. 위험관리방안의 수립·운영, 기술적으로 가능한 범위에서의 인공지능이 도출한 최종결과, 인공지능의 최종결과 도출에 활용된 주요 기준, 인공지능의 개발·활용에 사용된 학습용데이터의 개요 등에 대한 설명 방안의 수립·시행, 이용자 보호 방안의 수립·운영, 고영향 인공지능에 대한 사람의 관리·감독, 안전성·신뢰성 확보를 위한 조치의 내용을 확인할 수 있는 문서의 작성과 보관, 그 밖에 고영향 인공지능의 안전성·신뢰성 확보를 위하여 위원회에서 심의·의결된 사항에 관한 내용을 준수하여야 한다. 또 고영향 인공지능을 이용한 제품 또는 서비스를 제공하는 경우에 사람의 기본권에 미치는 영향을 평가하기 위하여 노력할 것도 규정되어 있다. 특히 국가기관 등이 고영향 인공지능을 이용한 제품 또는 서비스를 이용하려는 경우에는 영향평가를 실시한 제품 또는 서비스를 우선적으로 고려하여야 한다. 다만 이러한 고영향 인공지능에 대한 법적 책무를 위반할 경우에 따른 제재 조치는 마련되어 있지 아니하기 때문에 법적 실효성 확보에 아쉬운 부분이 있다.²⁰⁾

20) 국내에서 그동안 상정되었던 법안이나 이번에 통과된 인공지능기본법이 인공지능의 위험 통제나 규제보다는 산업 진흥 또는 활성화에 비중을 두고 있다는 지적은 선행연구를 통해 확인되고 있다. 김법연, 인공지능 통제수단으로서 주요국 규제 입법의 동향과 시사점, 유럽헌법연구 제42호, 2023, 257면, 이효진, 인공지능(AI) 단일법 제정 필요성과 행정법학의 과제, 법학연구 제35권 제3호, 2023, 23면. 유승익, 인공지능기본법의 제정방안-제22대 국회 과방위의 인공지능법안에 대한 분석과 대안-, 강원법학 제77권, 2024, 4면, 6면 참고.

(2) 영향평가 실시에 따른 헌법적 논의

인공지능기본법은 고영향 인공지능에 대하여 “영향평가”를 핵심 장치로 도입하였다(제35조). 영향평가란 인공지능 시스템이 국민의 생명, 신체, 재산, 프라이버시, 평등권 등 기본권에 미칠 수 있는 영향을 사전에 검토하고, 그 위험을 최소화하기 위한 조치를 마련하는 절차를 의미한다. 이는 국가가 인공지능을 관리·감독하는 과정에서 법률유보 원칙에 따른 사전적 통제 장치로 기능할 수 있다는 점에서 헌법적 의의가 크다.

영향평가 제도의 구체적 내용은 다음과 같이 정리할 수 있다. 첫째, 고영향 인공지능을 제공하려는 사업자는 영향평가를 실시할 ‘노력의무’를 부담한다. 즉, 법률상 반드시 평가를 받아야 하는 강행적 의무라기보다는 사업자가 평가를 통해 위험을 사전에 파악하고 조치하도록 유도하는 관리 중심적 성격을 가진다. 둘째, 공공부문 우선 고려 조항이 마련되어 있어, 국가와 지방자치단체는 조달·도입 과정에서 영향평가를 완료한 인공지능 제품이나 서비스를 우선적으로 활용해야 한다. 이를 통해 영향평가가 단순한 형식적 절차를 넘어 실제 정책과 행정 집행에 연계되도록 하고 있다. 셋째, 세부적인 평가 항목과 기준은 시행령 및 행정지침에 위임되어 있어, 향후 정부의 정책 의지와 집행 역량에 따라 실효성이 달라질 가능성이 존재한다.

이러한 영향평가는 EU AI Act의 적합성평가(conformity assessment)와 비교될 수 있다. EU 법제는 고위험 AI에 대하여 사전 인증 및 적합성평가를 의무적으로 부과하며, 평가 결과를 충족하지 못할 경우 시장 출시 자체가 불가능하다. 반면 한국의 영향평가는 법적 강제성이 약하고, ‘노력의무’에 그치고 있어 규제의 실효성 측면에서 차이가 크다. 그러나 동시에 한국의 제도는 산업 발전과 기본권 보호를 조화시키려는 유연한 거버넌스 모델로 이해될 수 있다.

그럼에도 불구하고 영향평가 제도가 단순히 선언적 규범에 머문다면, 실제 기본권 침해 상황을 예방하는 기능은 제한적일 수밖에 없다. 따라서 향후에는 영향평가의 법적 구속력 강화, 평가 결과의 공개와 투명성 확보, 그리고 독립적인 감독기구에 의한 사후 검증 절차가 마련되어야

한다. 이러한 제도적 보안을 통해서만 비로소 영향평가가 헌법상 기본권 보장의 실질적 수단으로 기능할 수 있으며, 이는 위험 기반의 EU 모델과 차별화되는 한국형 규제의 정당성을 뒷받침할 수 있다.

(2) 고영향 인공지능 규제로 인한 기본권적 논의

1) “고영향 인공지능”의 정의와 규제의 적절성

인공지능기본법에서 정의하는 ‘고영향 인공지능’이 사람의 생명, 신체, 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미치거나 위험을 초래할 우려가 있는 인공지능 시스템을 의미한다고 법률에 규정한다면 사실상 EU의 위험 분류체계상의 ①전면금지 유형 내지 ②고위험 유형에 해당되는 정도로 평가할 수 있을 것이다. 카목을 통해 그 밖에 대통령으로 정할 수 있는 여지는 남겨두었으나, 나목의 ‘먹는물관리법’에 따른 생산공정과 일반 식품 등에 대한 생산 공정의 국민의 건강이나 신체 안전에 대한 위험의 차이는 사실상 없다고 할 수 있음에도 ‘먹는물’에 대해서는 고영향 인공지능에 해당하여 영향평가의 대상이 되고 식품 또는 의약품 등은 그러한 영향평가의 대상에서 제외되는 등 법의 규제 합리성에 의문이 제기될 수 있다.²¹⁾

기본법에 해당하는 법이므로 개괄적인 내용만 규율하고자 하였다면 이런 열거식의 영향평가 대상의 나열은 사실상 혼란만 초래할 수 있고, 대통령령을 통해 이를 보완할 수 있다고 하더라도 이러한 위임 형식을 통한 규제는 현 단계에서 예측하기 어려운 특수한 경우를 위한 것이지 충분히 예상되는 영역에 대한 미규제를 보완해 주기 위한 장치로 활용되는 것은 바람직한 규제형식으로 해석할 수는 없을 것이다.

21) 유럽은 영향평가와 관련하여 적합성 평가기관을 평가하거나 지정 및 통지와 모니터링을 강화하고 있는데, 이를 통해 국가감동당국의 역할과 인증기구의 역할을 구분하여 인증기구의 독립성을 부여하고 있는 것으로 확인된다. 인공지능 관련 프로세스의 추천체계 및 인증기구의 프로세스 관련된 내용은 이효진, 우리 ‘인공지능법 제정안’의 인공지능 규율 방향에 관한 소고-유럽연합 인공지능법(EU AI Act) 규제 비교를 중심으로-, 법학논문집 제47집 제2호, 중앙대학교 법학연구원, 2023, 26~29면 참고

또한 EU의 경우 전면금지 유형에 해당되는 AI의 경우에도 국내법상으로는 영향평가라는 의무만 준수한다면 그 개발과 사업 추진이 허용될 수 있다는 점에 대한 우려도 제기될 수 있다. 앞서 EU의 AI규제법상의 전면금지 유형을 확인한 바에 따르자면 도저히 허용해 줄 수 있는 위험군에 속하는 경우인데 이에 대한 제재가 영향평가라는 과정에 오르지 말려진다면 설령 그 영향평가가 실질화되어 영업이나 개발에 대한 전면금지를 처분내릴 수 있는 정도로 추진된다고 하더라도 이는 사실상 법률에서 규제하고 있지 아니하는 영업금지를 영향평가 단계에서 금지하는 것이 되므로 영업의 자유라는 기본권을 침해하는 규제 방식으로 해석될 수 있다. 기본권을 제한하기 위해서는 최소한 법률유보의 원칙에 따라야 함에도 영향평가라는 모호한 방식으로 규제될 수 있는 여지를 준다는 점에서는 개발이나 사업을 추진하려는 입장에서조차 그 불확실성으로 인한 초기 비용 투자를 감수해야하는 등 AI산업적 측면에서도 오히려 좋지 않은 영향만 줄 수 있다는 점에서 영향평가 방식 자체가 갖는 근본적인 한계가 지적될 수 있다. 이러한 고영향 인공지능에 대한 영향평가와 관련되어 핵심 쟁점이 될 수 있는 기본권에 대한 보호가 논의되어야 하고, 기본권 수호적 관점에서 바라본 인공지능 규제의 바람직한 대안 모색을 해야하는 이유이기도 하다.

2) 헌법상 고영향 인공지능과 관련한 기본권적 이슈

① 인간의 존엄과 가치

헌법 제10조는 인간의 존엄성과 자율성을 보호하는 가장 근본적인 원칙이다. 헌법재판소 역시 1997년 3월 27일 선고한 95헌가14 등 사건에서 인간의 존엄성과 자율성을 헌법 제10조의 핵심적 원리로 확인한 바 있다.²²⁾ 인공지능 기술 또한 헌법 제10조가 요구하는 한계를 준수하는 범위 내에서만 실현될 수 있는 기술이다. 특히 인간의 존엄성을 침해할 가능성이 큰 고영향 인공지능에 대해서는 강력한 규제가 필연적이라고 보아야 한다.

22) 현재 1997. 3. 27. 95헌가14등, 판례집 9-1, 193, 204.

우선, 고영향 인공지능은 채용, 법률 판단, 의료 진단, 대출 심사 등과 같이 인간의 중요한 삶의 진로와 선택을 좌우하는 결정에 활용될 수 있다. 예컨대 AI 판사 시스템은 인간의 숙고와 토론을 통한 윤리적 판단 과정을 배제할 수 있으며, AI 면접관은 개인의 잠재 역량을 충분히 평가하지 못할 수 있다. 이러한 과정에서 인간은 단순한 데이터로 환원되어 권리의 주체가 아닌 객체로 취급될 위험이 있으며, 점수화된 데이터로만 평가됨으로써 개인적 특성과 맥락이 배제되는 결과를 초래할 수 있다. 나아가 얼굴인식 AI나 감정분석 AI를 활용해 개인의 업무 태도나 진실성을 평가하는 장치가 구현될 경우, 개인의 프라이버시와 자율성이 침해될 우려도 존재한다.²³⁾

이와 같은 맥락에서 볼 때, 권리침해의 정도가 높고 공개된 장소에서 사용되는 안면인식 기술과 같은 경우에는 원칙적으로 금지하거나, 최소한 보다 엄격한 관리 체계 하에서 운영하는 것이 타당하다. 실제로 미국 위스콘신주에서는 2016년 양형(量刑)평가 알고리즘인 ‘COMPAS’를 활용하여 개인의 장래 범죄 위험성을 산정한 사례가 있었는데, 이는 인공지능이 인간의 자유와 권리에 미칠 수 있는 심대한 영향을 보여주는 대표적 사례라 할 수 있다.

결국 인공지능 시대에는 인간 중심의 AI 원칙을 확립하여, AI가 인간을 단순한 도구로 전락시키지 않도록 제도적 장치를 마련해야 한다. 이를 위해 AI의 의사결정 과정에 인간의 개입이 반드시 보장되어야 하며, 특히 최종 판단 단계에서의 인간 의사 반영은 더욱 명확히 법제화할 필요가 있다. 아울러 AI의 판단에 대해 이의 제기를 할 수 있는 절차적 장치도 반드시 규정되어야 할 것이다.

23) 김법연, 인공지능 통제수단으로서 주요국 규제 입법의 동향과 시사점, 유럽헌법연구 제42호, 유럽헌법학회, 2023, 280면. 2016년 미국 위스콘신주에서는 양형평가알고리즘인 ‘COMPAS’를 사용하여 개인의 장래 범죄 위험성 평가를 실시한 바 있다. 같이 권리침해의 정도가 높고 공개된 장소에서의 안면인식기술 활용 같은 경우 금지되거나 보다 엄격한 관리체계 하에서 운영하는 것이 타당하다는 점에 동의한다.

② 개인정보 자기결정권

개인정보 자기결정권은 개인이 자신의 개인정보를 스스로 통제할 권리를 의미한다.²⁴⁾ 고영향 인공지능은 대규모의 개인정보를 수집·분석하는데, 사전 동의를 받기도 어려울 뿐 아니라 다양한 형태로 활용될 수 있다는 점에서 사실상 정보주체가 자신의 개인정보에 대한 통제력을 발휘하기가 어렵다. AI가 예측한 특정의 판단이 어떠한 과정을 통해 도출된 것인지를 입증하기도 쉽지 않을 것이다. 따라서 AI가 수집한 개인정보에 대해서는 반드시 암호화 또는 익명화의 과정을 거쳐야 하며, 데이터에 대한 보관 기간을 설정하도록 규제하여야 한다. AI의 판단에 대한 근거를 공개하는 설명가능성을 확보할 수 있는 기술의 제공을 의무화하고, 감독기구를 운영하는 것도 하나의 방안이 될 수 있다. 개인정보는 AI 시스템 활용의 원천이 되는 데이터의 문제이므로 개인정보 자기결정권이 보장되는 방향의 법적 장치를 마련하여야 한다.

③ 평등권

인공지능 기술로 인해 사회적·경제적 차별이 강화되고 기존의 불평등을 고착시키는 방향으로 작용할 위험도 커질 수 있다. 고영향 인공지능 영역에 있어 편향과 차별이 내재된 AI의 의사결정은 특정 개인이나 집단에 대한 차별로 나타나기 때문이다. 저소득층에 대한 AI대출심사, 범죄예측AI의 특정 인종이나 특정 지역 출신에 대한 편향이 대표적인 수 있다. 이러한 편향성 교정 및 분석 장치를 개발에서부터 사용에 이르는 전단계를 국가에게 요청하거나 이행 유무를 감시할 수 있는 법적 장치는 필연적이라고 할 수 있다. 평등의 원칙은 국가에 대하여 평등한 대우를 요구할 수 있는 권리라는 점에서 AI 시스템 정비에 있어 필수적으로 고려되어야 할 원칙이다.²⁵⁾

또 하나의 평등권과 관련된 문제는 AI로 인한 경제적 불평등의 심화에 있다. AI가 노동시장에서 특정 직업을 사라지게 할 수 있다거나, AI 기술에 적응할 수 있는 계층과 그렇지 못한 계층 간 격차를 확대시킬

24) 현재 2019. 4. 11. 2017헌바127, 판례집 31-1, 404, 416.

25) 현재 1989. 1. 25. 88헌가7, 판례집 1-1, 1, 2

수 있다. 비숙련노동자는 점점 숙련의 기회를 잃을 수 있고, AI에 대한 이해 역량이 곧 경제력이 되는 시대가 될 수도 있다. 이는 비단 평등권 침해로 끝나는 문제가 아니라 직업 선택의 자유나 생존권, 교육권 등 다양한 헌법상의 기본권 침해로 연결될 수 있다. 궁극적으로 AI로 인해 실직하는 직업군을 면밀히 관찰하여 이들을 위한 재교육프로그램 및 사회안전망을 강화시키고, 정책적으로 사업상 AI 활용에 대한 일정 비율제(쿼터제)를 실시하는 방법도 제안할 수 있을 것이다.

④ 직업선택의 자유

우리 헌법은 개인이 원하는 직업을 자유롭게 선택하고, 종사하며, 그에 따라 직업적 발전을 도모할 수 있는 직업선택의 자유를 보장하고 있다.²⁶⁾ 앞서 다룬 바와 같이 AI 알고리즘의 문제가 아니라 AI라는 존재 자체로 인해 배제되는 노동자들에게 있을 수 있고, AI의 알고리즘으로 인해 AI는 개인의 직업선택의 자유가 침해될 수 있는 상황도 있을 수 있다. 예를 들면, 빅데이터 분석을 기반으로 개인의 학력이나 경험과 경력 등을 고려하여 맞춤형 직업을 추천하기도 하는데, 이러한 추천이 개인의 선택을 제한하거나 특정 직업을 강제할 우려를 야기시키기도 한다. 여성에서는 기술직을 추천하지 않는다면, 특정 대학 출신에 대해서만 고소득 직업을 추천하거나, 개인이 원하지 않는 직업을 추천하는 등의 경우가 있을 수 있다. 채용 등의 노동시장에 진입하는 일련을 일들은 사회의 다양한 가치가 혼재되어있는 분야이고, 인간의 사회적 존엄과 깊은 관련이 되어 있다. 따라서 AI 존재 자체로 인한 직업선택의 자유 침해에 대해서는 재교육과 사회안전망 강화를 통해 인간만이 할 수 있는 고유 영역을 찾아야 할 것이며, 알고리즘으로 인한 기본권 침해적 상황은 해당 편향성을 배제할 수 있는 기술적 장치를 갖추어야 할 것이다. 불공정성과 차별적 요소에 대한 법적·제도적 보완 장치가 마련되지 아니한 고영향 AI가 영향평가만으로 활용된다는 점은 기본권 보장적 측면에서는 취약한 부분이라고 할 수 있다.

26) 현재 1989. 11. 20. 89헌가102, 판례집1, 329, 336

⑤ 적법절차의 원칙

적법절차는 헌법 제12조 및 제37조 제2항을 통해 확인되는 국가가 국민의 기본권을 제한하거나 침해할 때, 공정한 절차와 법적 근거를 준수해야 한다는 원칙으로 국가의 자의적 권력 행사를 방지하고 법치주의와 국민의 권리를 보호하는 핵심적 헌법 원칙이다. 헌법재판소는 “국민의 인권을 보장하기 위한 기본원리”로 적법절차 원칙을 이해하며,²⁷⁾ 단순히 절차적 측면에서 그 형식을 지켰는지에 대한 점만이 아니라 각 개별 과정의 단계에까지 전체적으로 심사하는 기준으로²⁸⁾ 판단한다.

AI에 의한 업무를 수행함에 있어 가장 문제가 되는 부분은 적법절차의 원칙과 모두 관련이 있다. AI에 의한 업무 수행에서 가장 중요한 헌법적 쟁점 중 하나는 적법절차의 원칙과의 충돌이다. 적법절차는 원래 사인 간의 관계가 아니라, 국가권력의 행사와 관련하여 국민의 권리를 보호하기 위한 원칙으로 발전해 왔다. 따라서 고영향 인공지능이 국가적 의사결정 과정에 도입될 경우, 절차적 통제의 필요성은 더욱 강화된다.

예컨대, 형사사법 영역에서 경찰이나 검찰이 AI 기반 범죄예측 알고리즘이나 얼굴인식 시스템을 활용해 수사 대상을 특정한다면, 이는 개인의 신체의 자유와 통신·프라이버시 권리를 직접 제한할 수 있다. 영장주의나 통신제한조치와 같은 절차적 통제 없이 알고리즘적 분석이 수사 개시나 체포로 이어진다면, 이는 적법절차 원칙을 심각하게 훼손하는 결과를 초래한다.

또한 재판 과정에서 AI 판결 지원시스템이 도입될 경우, 법관이 사실상 AI의 권고를 그대로 수용한다면 국민의 재판을 받을 권리와 절차적 정당성은 위축될 수 있다. 판결 과정에서 피고인이나 당사자가 AI가 산출한 근거를 알 수 없거나, 그 판단에 대해 반박할 수 있는 절차가 부재하다면 이는 곧 적법절차의 침해로 이어진다.

행정 분야에서도 유사한 문제가 발생한다. 예컨대 복지급여 산정, 세금 부과, 공공서비스 이용 자격 심사 등에 AI 알고리즘이 도입될 경우, 국민은 국가권력이 기계적 의사결정을 통해 본인의 권리·의무를 형성하

27) 헌재 1992.12.24. 92헌가8, 판례집4, 853, 853.

28) 헌재 2020.2.27., 2015헌가4, 판례집32-1상, 1, 10

는 상황에 직면하게 된다. 이때 이유제시 의무, 이의제기 절차, 투명성 확보가 담보되지 않는다면, 국민의 권리보장 기능은 형해화된다.

따라서 적법절차 영역에서 고영향 인공지능이 제기하는 위험은 단순히 노무관계와 같은 사인 간 권리 충돌 문제를 넘어, 국가 권력 작용과 국민 기본권 사이의 헌법적 통제 구조에서 더욱 본질적 의미를 가진다. 이는 곧 AI 시대의 적법절차 보장을 위해, 영장주의·공개재판·이유제시·이의신청권 등 기존 헌법적 통제 장치가 인공지능 환경에 맞게 재설계될 필요가 있음을 시사한다.

앞선 대국가적 효력과 관련된 사례 외에도 적법절차원칙의 대사인적 효력과 관련하여서도 문제가 될 수 있다. 예컨대, AI가 채용 과정에서 이력서를 평가하고 면접자를 선별하는 일을 수행한다고 할 때, 그 과정이 불투명하고 이의제기라는 절차가 배제될 수 있다. 특정인에 대한 면접기회 제공자와 면접기회 박탈자 간의 유의미한 차이를 확인할 수 없는 경우에도 AI는 일정 비율의 사람은 반드시 탈락시킬 것이다. 이 과정에서 투명한 의사결정 과정에 대한 공개가 불가능하다는 것이 문제가 될 수 있다. 또한 이의제기의 과정이 없거나, 혹은 있다고 하더라도 납득할 만한 설명이나 소통이 어려울 수 있다. 절차와 과정이 법률에 근거되어야 하고, 자의적 권력행사를 방지하고 국민의 권리 구제 절차를 보장하지 못한다면 설령 범죄자라고 할지라도 기본권 침해로 판단하는만큼 고영향 인공지능의 활용에 있어 가장 헌법적으로 많은 갈등을 일으킬 수 있는 원칙으로 생각한다.²⁹⁾ 특히 단순한 영향평가만으로 해결할 수 없는 과정상의 다양한 문제에 대한 해결을 위해 법적으로나 제도적으로 보다 신중한 적법절차 원칙이 반영되어야 할 것이다.³⁰⁾

29) 헌법 제12조에서 선언하고 있는 적법절차원칙은 기본권 제한과 관련되든 아니든 모든 입법작용 및 행정작용에 광범위하게 적용되는 것으로서, 법률이 정한 형식적 절차와 실제적 내용이 모두 합리성과 정당성을 갖춘 적절한 것이어야 한다는 실질적 의미를 지니고 있으며, 형사소송절차와 관련하여서는 형법권의 실행절차인 형사소송의 전반을 규율하는 기본원리로 이해하여야 한다. 헌재 1992. 12. 24. 92헌가8; 헌재 2012. 6. 27. 2011헌가36 판례집24-1하, 703, 711 참고

30) 우리 헌법재판소는 미국연방대법원과 달리 일반조항이 아닌 헌법의 일반원칙으로 사용한다. 그 이유는 우리헌법의 기본권 조항이 다양하게 마련되어 있기 때문에 적법절차조항을 일반조항으로 사용할 필요성이 적기 때문이며, 미국은 기본권

3) 기본권 수호적 관점에서 바라본 인공지능 규제에 바람직한 대안 모색

AI는 양날의 칼과 같은 존재라는 점을 누구나 인지하고 있다. AI가 인간을 대체하여 다수의 실업 등 여러 사회 문제를 일으킬 것이라는 비판적 예측과 위협하고 기피되는 업무에 AI를 장착한 로봇이 투입되면서 인류가 더 편리하고 안전한 삶을 맞이할 것이라는 긍정적 기대가 상존한다. 이러한 위협과 기대는 새로운 기술이 도입될 때마다 논의되는 현상이다. 컴퓨터나 인터넷뱅킹 또는 비행기의 경우에도 그러한 과정을 거쳐 오늘날에 이르렀다. 따라서 지나친 경계로 인한 기술 규제는 인류를 위해 바람직하지 않을지도 모른다. 위협에 대한 인식은 새로운 기술에 대한 지나치고 과도한 우려로 때론 표현되기도 한다. 그러나 모든 신기술이 그러하듯 마냥 자유롭게 성장만을 거듭할 수는 없다. 새로운 기술인 AI 산업 규제는 결국은 인간 중심의 사회 유지를 위해 불가결한 것이다. 따라서 기본권 보호와 AI기술의 발전 양자 사이에서는 언제나 기본권 보호가 우선시 될 수밖에 없다. 인간복제기술과 같이 기술적으로는 이미 가능하고 많은 잇점이 있을 수 있는 기술임에도 규제될 수밖에 없는 경우가 대표적인 예라고 할 수 있다. 물론 이러한 윤리관은 언젠가 변화될 수 있을 것이나, 결국 인간이 도구화되거나 수단이 되어서는 안된다는 가치는 변할 수 없는 명제이다. 개개의 인간이 중심이 되는 기술의 진보가 아니라면 그 기술은 의미가 없다는 것을 전제로 현대 헌법의 정신이 발전해 왔다는 점을 인식하여야 한다.³¹⁾

고영향 AI는 기본권 보장과 충돌할 위험이 있는 분야이므로 인간의 존엄성 보장: AI의 의사결정을 인간이 통제하도록 법적·제도적 장치 마련하여야 하고, 데이터 최소 수집 원칙 준수 및 개인정보 활용 제한에 대한 논의도 필요하다.³²⁾ 또 AI 공정성 강화를 모색하고, 편향 제거 및

조문의 부족으로 기본권을 도출하는 일반조항으로 미국연방수정헌법 제14조에 따른 적법절차 조항을 활용한다고 보아야 한다. 정문식, 헌법상 적법절차 원칙-헌법재판소 결정에 나타난 적법절차 원칙 적용의 문제를 중심으로-, 외법논집 제44권 제3호, 2020, 96면 참고.

31) 백수원, 규제된AI, 커뮤니케이션북스, 2024, 5면

32) AI가 법 집행과 같은 고영향 분야에서 인간의 기본권을 침해하지 않도록 ‘맞춤형’ 평가·관리 체계를 연구·개발하는 프로젝트(ALIGNER 프로젝트)와 같은 프

차별 방지 시스템 도입할 수 있도록 제도적 지원이 필요하다. 그 밖에도 일자리 보호를 통해 AI로 인한 실업 문제 해결을 위한 재교육 및 전환 지원이 필수적으로 요구된다. AI 의사결정에 대한 설명 가능성 강화 및 규제 절차 마련하는 것 또한 반드시 병행되어야 하는 과제이다. AI가 실시하는 콘텐츠 검열이 발생하지 않도록 기술적 정비 지침을 마련하여야 하며, 이러한 AI로 인한 콘텐츠 검열이 표현의 자유 침해로 연결되지 않도록 하여야 할 것이다.

궁극적으로는 AI 규제법과 기본권 보장의 균형을 맞추는 것이 중요하며, 이를 위해 AI 규제 정책 수립 시 헌법적 관점에서의 논의가 필수적이다.

V. 결론

인공지능 기술의 급속한 발전은 산업과 사회 전반에 걸쳐 긍정적 기회를 창출하고 있지만, 동시에 인간의 존엄성과 기본권에 대한 침해 가능성을 높이고 있다. 특히 의료, 교통, 공공행정, 채용, 수사 등 국민의 삶에 직접적이고 중대한 영향을 미치는 분야에서 인공지능이 사용될 경우, 그 부작용은 단순한 기술적 문제가 아니라 헌법적 문제로 귀결된다. 이에 따라 ‘고영향 인공지능’이라는 개념은 인공지능 시스템이 인간의 생명·신체·기본권에 미치는 영향을 기준으로, 보다 엄격한 법적·윤리적 통제가 필요하다는 사회적·입법적 요구를 반영하고 있다.

EU의 AI규제법은 위험기반 규제 프레임워크를 통해 고위험 AI에 대한 전면금지 혹은 사전인증제도를 통해 명확한 규제 구조를 마련하고 있으며, 이는 인공지능 규제에 있어 헌법적 정당성과 예측 가능성을 확보하는 방식으로 평가된다. 반면, 우리나라의 「인공지능 발전과 신뢰 기반

로젝트의 도입을 고려하는 것도 고민해 볼만한 일이다. ALIGNER 프로젝트에 관해서는 D. Casaburo, I. Marsh, Ensuring Fundamental Rights Compliance and Trustworthiness of Law Enforcement AI Systems: The ALIGNER Fundamental Rights Impact Assessment, SpringerLink. 2024 참고

조성 등에 관한 기본법³³⁾은 ‘고영향’이라는 표현을 통해 규제의 수위를 다소 완화하면서도, 해당 인공지능에 대하여 투명성 확보,³³⁾ 위험관리 방안 수립, 사람의 감독 등 구체적인 책무를 부과하고 있다. 그러나 투명성 확보는 사실상 언제나 일률적으로 적용되기에는 다른 기본권과의 관계 등으로 인해 어려울 수밖에 없고³⁴⁾, 영향평가 위주의 통제 방식 또한 기본권 침해에 대한 실질적 구제나 사후 규제 장치가 미비하다는 점에서 법적 실효성의 한계가 지적된다.

특히 고영향 인공지능의 사용으로 인해 인간의 존엄성, 개인정보 자기 결정권, 평등권, 직업 선택의 자유, 적법절차의 원칙 등 핵심적인 헌법상 기본권이 제한될 수 있다는 점에서, 인공지능기본법의 규제 구조는 보다 구체적이고 실효적인 통제 장치를 갖추어야 한다. 예를 들어, 인공지능 의사결정에 대한 이의제기 절차의 명확화, 설명가능성 확보 의무의 실질화, 책임소재의 명확한 귀속, AI 데이터 편향 방지 의무의 법제화 등이 필요하다. 단순한 윤리 원칙 선언이나 가이드라인 수준을 넘어서, 헌법적 기준에 부합하는 구속력 있는 규범체계의 구축이 요구된다.

궁극적으로 고영향 인공지능에 대한 규제는 기술 발전을 저해하지 않으면서도, 인간 중심적 가치와 기본권 보호를 우선하는 방향으로 설계되어야 한다. 이는 단지 기술정책의 문제가 아니라 헌법이 지향하는 인간의 존엄성과 자유, 평등의 가치를 실현하는 문제이기 때문이다. 따라서 향후 인공지능 관련 입법과 정책 수립에 있어 헌법적 관점에서의 점검과 균형 조정은 필수적이며, 기술과 기본권의 공존을 위한 체계적이고 실효성 있는 법제도 정비가 시급한 과제라고 할 수 있다.

(논문투고일: 2025.7.31, 심사일: 2025.8.18, 게재확정일: 2025.8.26)

33) AI 규제에 있어 투명성은 자주 회자되는 주제이지만 사실상 여러 함정이 많이 있어 확보가 어렵다는 한계도 지적되고 있다. 김라은, 유럽연합 인공지능법안에 대한 비판적 고찰, 중앙법학 제26집 제1호, 중앙법학회, 2024, 63면

34) 한국인공지능법학회, 인공지능 윤리와 거버넌스, 박영사, 2021, 181면 이하 참고.

〈참고문헌〉

- 김라은, 유럽연합 인공지능법안에 대한 비판적 고찰, 중앙법학 제26집 제1호, 중앙법학회, 2024
- 김법연, 인공지능 통제수단으로서 주요국 규제 입법의 동향과 시사점, 유럽헌법연구 제42호, 유럽헌법학회, 2023
- 김병록, 인공지능의 헌법적 쟁점과 과제, 법학논집 제27집 제2호, 2020
- 박노형, 김효권, EU AI법 개인정보보호 관련 규정 검토, 사법1권, 사법발전재단, 2024
- 박종보·김휘홍, “인공지능기술의 발전과 법적 대응방향”, 「법학논총」 제34권 제2호, 한양대학교 법학연구소, 2017
- 박혜란, 인공지능 기술의 기본권 침해 대응 방안 연구, 성균관법학 제36권 제3호, 성균관대학교 법학연구원, 2024
- 박혜성, 김법연, 권현영, 인공지능 통제를 위한 규제의 동향과 시사점, 정보법학 제25권 제2호, 정보법학회, 2021
- 백수원, 규제된AI, 커뮤니케이션북스, 2024
- 이효진, 인공지능(AI) 단일법 제정 필요성과 행정법학의 과제, 법학연구 제35권 제3호, 2023
- _____, 우리 ‘인공지능법 제정안’의 인공지능 규율 방향에 관한 소고-유럽연합 인공지능법(EU AI Act) 규제 비교를 중심으로-, 법학논문집 제47집 제2호, 중앙대학교 법학연구원, 2023
- 유승익, 인공지능기본법의 제정방안- 제22대 국회 과방위의 인공지능법안에 대한 분석과 대안-, 강원법학 제77권, 2024
- 윤명훈, AI와 인재 채용, 커뮤니케이션북스, 2025
- 전우정, EU AI Act의 위험 분류 체계와 우리나라 AI 정책에 대한 시사점, 정보법학 제28권 제2호, 한국정보법학회, 2024, 177면 이하 참고
- 정문식, 헌법상 적법절차 원칙-헌법재판소 결정에 나타난 적법절차 원칙 적용의 문제를 중심으로-, 외법논집 제44권 제3호, 2020
- 한국인공지능법학회, 인공지능 윤리와 거버넌스, 박영사, 2021

홍석한, 유럽연합 ‘인공지능법안’의 주요 내용과 시사점, 유럽헌법연구 제38호, 유럽헌법학회, 2022

Adamopoulou, E., & Moussiades, L. “An Overview of Chatbot Technology.” AI & Society, 2020

Alessandro Mantelero, 1. The Fundamental Rights Impact Assessment (FRIA) in the AI Act: Roots, Legal Obligations, and Key Elements for a Model Template. ScienceDirect, Elsevier, 2024

D. Casaburo, I. Marsh, Ensuring Fundamental Rights Compliance and Trustworthiness of Law Enforcement AI Systems: The ALIGNER Fundamental Rights Impact Assessment, SpringerLink. 2024

Michael Veale, Frederik Zuiderveen Borgesius, “Demystifying the Draft EU Artificial Intelligence Act”, Computer Law Review International, 2021

Novelli et al., AI Risk Assessment: A Scenario-Based, Proportional Methodology for the AI Act, SpringerLink, 2024

O.J. Gstrein, N. Haleem, A. Zwitter, The AI Act Roller Coaster: The Evolution of Fundamental Rights Protection in the Legislative Process and the Future of the Regulation, European Journal of Risk Regulation, Cambridge University Press, 2024

Sinan Arda, Taxonomy to Regulation: A (Geo)Political Taxonomy for AI Risks and Regulatory Measures in the EU AI Act, Conell University, 2024

Stanley Greenstein, Preserving the rule of law in the era of artificial intelligence(AI), Artificial Intelligence and Law Vol.30 No.3, 2022

Vanja Skoric, Giovanni Sileno, Sennay Ghebreab, Critical Criteria for AI Impact Assessment: A Proposal, Applied on Current Standards, AI & Regulation, Lexxion, 2024

헌재 1989. 1. 25. 88헌가7

헌재 1989. 11. 20. 89헌가102

헌재 1992. 12.24. 92헌가8

헌재 1997. 3. 27. 95헌가14등

헌재 2012. 6. 27. 2011헌가36

헌재 2019. 4. 11. 2017헌바127

헌재 2020. 2.27. 2015헌가4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52019DC0168&utm_sourc

EU Artificial Intelligence Act, <https://artificialintelligenceact.eu/article/1/>

The Guardian, “EU accused of leaving ‘devastating’ copyright loophole in AI Act”, 2025.2.19